

Môn thi: TIN HỌC

Thời gian làm bài: 150 phút (không tính thời gian giao đề)

Chú ý: Bài thi gồm có 3 bài trong 2 trang.

TỔNG QUAN ĐỀ THI

Bài	Tên bài	File chương trình	Dữ liệu vào	Dữ liệu ra	Điểm
1	Số mũ lớn nhất				
2	Số nhỏ nhất				
3	Tọa độ nguyên dương				
Giới hạn thời gian chạy chương trình cho mỗi bài là 02 giây					

Bài 1. Số mũ lớn nhất

Cho N là một số nguyên dương lớn hơn 2. Xét tích $T=1\times 2\times 3\times \dots \times N$.

Yêu cầu: Trong các ước có dạng 2^k ($k\in\mathbb{N}$) của số T , hãy tìm số mũ k lớn nhất.

Input: Một dòng chứa một số nguyên dương N ($N<10^8$).

Input	Output
6	4

Output: Ghi ra số k theo yêu cầu trên.

Bài 2. Số nhỏ nhất

Cho một số nguyên dương k và một chuỗi ký tự S . Chuỗi S chỉ gồm các ký tự là các chữ cái la tinh thường $a\dots z$ và các chữ số $0\dots 9$, trong đó có ít nhất k ký tự là chữ số.

Yêu cầu Loại bỏ một số ký tự ra khỏi chuỗi S sao cho k ký tự còn lại theo đúng thứ tự đó tạo nên số nhỏ nhất. Trong k ký tự còn lại có thể cho phép các chữ số 0 đứng đầu.

Input

- Dòng thứ nhất chứa số nguyên dương k ($k<10$).
- Dòng thứ hai chứa chuỗi S có độ dài nhỏ hơn 250.

Input	Output
4 307uv5x1y08mnp	0108

Output: Ghi ra gồm k ký tự còn lại của chuỗi S tạo nên số nhỏ nhất theo yêu cầu trên.

Bài 3. Tọa độ nguyên dương

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho 2 điểm $(m;n)$ và $B(p;q)$. Vẽ đoạn thẳng AB .

Yêu cầu: Hãy xác định có bao nhiêu điểm có hoành độ và tung độ là các số nguyên dương thuộc đoạn thẳng AB (không kể 2 mút của đoạn thẳng AB).

Dữ liệu: Một dòng chứa 4 số nguyên dương m, n, p, q nằm trên một dòng ($m<p; n>q$) mỗi số cách nhau 1 dấu cách. Trong đó m và n lần lượt là hoành độ và tung độ của điểm A ; p và q lần lượt là hoành độ và tung độ của điểm B . ($m, n, p, q<10^9$)

Input	Output
1 6 7 3	2
2 8 4 1	0

Kết quả: Ghi ra một số k là số các điểm có tọa độ là các số nguyên dương theo yêu cầu trên.